



Prototipado tecnológico Lectura 2: Definición del prototipo tecnológico

En esta lectura profundizaremos aún más en la visión del proyecto para continuar con el desarrollo de nuestro trabajo final de grado (TFG).

☰ Diagnóstico y propuesta

☰ Consigna del entregable

☐ Autoevaluación

☰ Referencias

Diagnóstico y propuesta

En este apartado debes mencionar cuáles han sido los inconvenientes o problemas encontrados en los procesos relevados (relevamiento funcional). Es importante que menciones cada proceso y respetes el nombre que se le ha dado al mismo en el relevamiento. Indicarás cada problema detectado y las causas que lo provocan. Para realizar el diagnóstico, puedes seguir el esquema propuesto en la tabla 1.

Tabla 1: Esquema para realizar el diagnóstico

Nombre del proceso:	
Problemas	Causas
1.	1. 2.
2.	1.

Fuente: elaboración propia.

¡Importante! Ten cuidado al momento de nombrar las causas. La causa de un problema nunca es la inexistencia de un sistema informático. Otra cuestión a considerar es que, si encuentras un proceso que es correcto, no lo incluyas en el diagnóstico.

Ejemplo de una expresión incorrecta de causa de un problema

El área de la gerencia no dispone de un sistema de información computacional para la toma de decisiones.

Ejemplo de la misma causa expresada correctamente:

El área de gerencia no cuenta con la información oportuna para dar soporte a los procesos de toma de decisión debido a que las áreas que deben reportarla registran los datos manualmente en forma incompleta y, en muchos casos, fuera de los tiempos requeridos.

Finalmente, deberás indicar una propuesta genérica para resolver todos los procesos diagnosticados a partir de un relato que permita entender qué desarrollarás o construirás para dar solución al objetivo general del proyecto que

redactaste.

Ejemplo:

Se propone el desarrollo de un sistema de administración de las relaciones con el cliente que permita el registro en línea desde que se genera una consulta de posventa por el cliente hasta el cierre del caso, que permita ver de manera automática los plazos de cada etapa del proceso, según el tipo de consulta y que notifique al usuario responsable mediante una notificación por e-mail. Esto permitirá que los niveles gerenciales dispongan de información oportuna para la toma de decisiones, ya sea sobre las acciones necesarias durante la ejecución del circuito del caso (por ejemplo, evitar las demoras de los actores participantes) o para analizar datos históricos.

A continuación, retomaremos el ejemplo presentado en el relevamiento funcional de la lectura 1 acerca del trabajo de Giménez (2019) para el sistema de planificación y seguimiento de productos alimenticios de su TFG para la Universidad Siglo 21. Hemos adaptado el ejemplo para que observes el proceso relevado, su posterior diagnóstico y la propuesta genérica:

Nombre de proceso: venta y producción

Roles: vendedor, encargado de fabricación, encargado de depósito y encargado de compras.

Pasos: cuando un vendedor confirma una venta, la registra en la planilla de pedidos de producción y, luego, le informa al encargado de fabricación. Este último valida con el encargado de depósito la existencia de materia prima necesaria para cumplimentar con ese pedido y, con esa información, genera una planificación. En caso de no contar con la materia prima necesaria, el encargado de depósito debe informar al encargado de compras para que gestione la compra de la materia prima que requiere.

Tabla 2: Ejemplo del diagnóstico del proceso

Nombre del proceso: venta y producción	
Problemas	Causas
1. Los pedidos de fabricación no se encuentran en tiempo y forma. Esto provoca pérdidas económicas a la empresa.	1. Planificación deficiente. 2. No se cuenta con un seguimiento acorde al volumen de pedidos generados por el área de ventas

Fuente: adaptado de Giménez (2019).

Ejemplo de propuesta genérica de solución de los procesos diagnosticados

El sistema que se desarrolló contribuyó con la planificación de los pedidos de fabricación, sugiriéndola sobre la base de los que están en curso; la producción diaria que puede realizarse del producto alimenticio y la materia prima existente para fabricarlo. Además, permite realizar seguimiento de grandes volúmenes de encargos de elaboración y apreciar el retraso de los mismos. El software, al ser del tipo web, posibilita el acceso desde distintos tipos de dispositivos lo que lo convierte en flexible en cuanto a la usabilidad lo cual representa una notable ventaja en comparación con otros que no cumplen con esta característica.

Por último, te sugiero que sigas este orden de presentación.

Diagnóstico y propuesta (como título)

Tabla 3: Diagnóstico

Nombre del proceso:	
Problemas	Causas
1.	1. 2.
2.	1.

Fuente: elaboración propia.

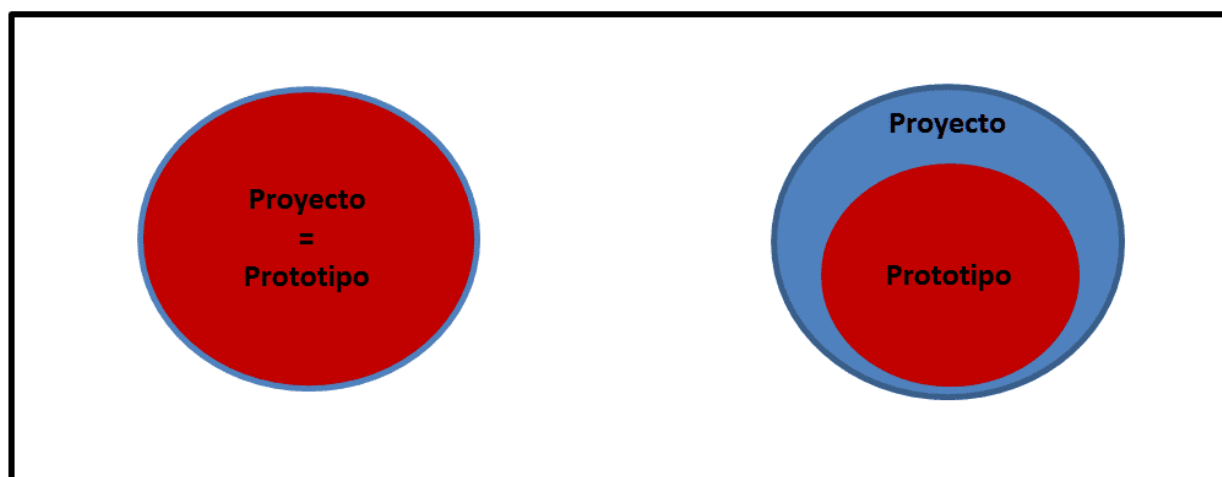
Propuesta

El sistema que se...

En estos momentos ya estamos en condiciones de abandonar momentáneamente la visión del proyecto para centrarnos en la **visión del prototipo**, el cual estudiaremos hasta el final de este módulo. Primero debemos definir ¿qué es un prototipo? Según Medina Cruz, Pinedo Ballesteros y Téllez Acuña (2019) "los prototipos se pueden considerar como pequeñas implementaciones de un sistema de *software*, que ayudan al diseño y que pueden ser usadas como una técnica de determinación y validación de requerimientos" (p. 331).

Por lo expuesto, para tu trabajo final de graduación el prototipo debe mostrar el *core* (procesos claves) del proyecto. Ahora bien, según sea tu proyecto, el *core* puede coincidir con todo el proyecto o con una parte del mismo, esto depende de la envergadura que tenga. En la siguiente gráfica se representa lo expresado.

Figura 1: Representación gráfica que muestra la relación entre proyecto y prototipo



Fuente: elaboración propia.

Por lo expuesto, nuestro trabajo final de graduación equivale al proyecto y el prototipo corresponde al sistema a desarrollar, cuyas funciones pueden coincidir con la totalidad del proyecto o con solo una parte del mismo (*core* del proyecto). Esto significa que, si nuestro proyecto no es demasiado grande, deberás realizar todo el proyecto del sistema o, caso contrario, solo realizarás los procesos claves del proyecto. Dicho esto, te preguntarás ¿cómo sabré si el proyecto es grande o adecuado? o ¿qué funciones deberá incluir el prototipado para que sea pertinente para un TFG? Para el primer interrogante, la respuesta es: si fue aprobado tu proyecto por el director de Seminario Final, es porque el mismo es apropiado. Con relación a la segunda pregunta, la solución se encuentra en la definición precisa de los puntos que trataremos a continuación.

Objetivo, límite y alcances del prototipo

Deberás delimitar en forma exacta cada uno de los puntos que se mencionan respecto al prototipo:

Objetivo del prototipo

Aquí deberás definir los propósitos particulares y alcanzables del prototipo, el cual tendrá que ser representativo de los procesos claves del proyecto (*core*). Al ser un objetivo, debe respetar las características que hemos explicado en la lectura del módulo 1 para su elaboración; es decir, procurar que comience con un verbo en infinitivo, que sea preciso, conciso e indique el fin que se persigue, todo en una oración.

Ejemplos de objetivos correctamente expresados

Desarrollar un sistema que contribuya al control seguro, confiable y preciso de los avances de obras en ejecución.

Desarrollar un prototipo de sistema que permita controlar los procesos productivos, a partir de registrar los cambios de estado de las órdenes de trabajo generadas.

Ejemplo de un objetivo incorrectamente formulado:

Desarrollar un sistema que permita la gestión del asegurado, las pólizas y el seguimiento de siniestros. También centralizará todos los datos de la compañía y permitirá que los mismos puedan ser vistos desde cualquier lugar sin mayores requisitos tecnológicos.

¿Por qué este planteo es incorrecto? Porque, como se puede observar, el objetivo está cortado por el punto y seguido, por lo tanto, está separado y mal redactado. Para que sea correcto deberíamos reformularlo. Recuerda no incorporar punto y seguido o punto y aparte, y evitar las palabras “además”, “también”, “los mismos”, entre otros términos.

Límites

Cuando definas el límite de tu prototipo tecnológico de sistema, identificarás al conjunto de las actividades que dan comienzo y finalización del sistema en términos de negocio. El límite representa la frontera del sistema; es decir, delimita lo que será solucionado con el mismo y se expresa “desde xxxx hasta yyy”. Por ejemplo, en un sistema de seguimiento académico de alumnos de una institución, podría ser: **desde que el alumno se inscribe hasta que egresa.**

Alcances

Este punto te permitirá definir de manera clara (y en términos generales) los procesos de negocio que se observan dentro del límite. No debes explicarlos, solo mencionarlos. Recuerda que el sistema no contemplará nada que no haya sido identificado dentro de los límites.

Ejemplo:

- Inscripción de alumno.
- Registro de carreras y materias a cursar.
- Seguimiento del desempeño del alumno.
- Cargas de notas.
- Verificación de asistencia.
- Control curricular.

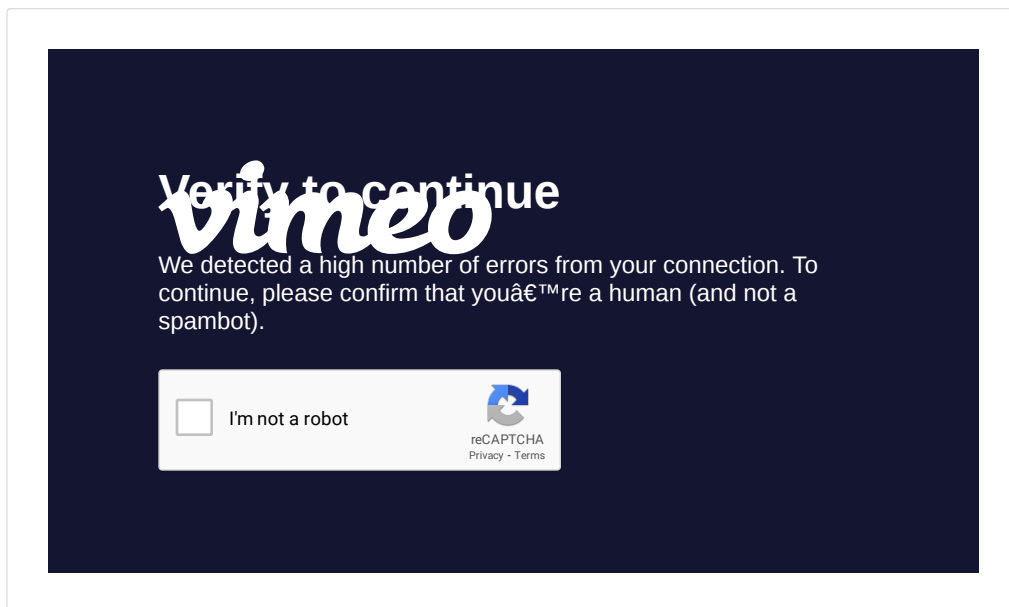
¡Importante! El objetivo, los límites y alcances definidos para el prototipo deben coincidir con el proyecto y ser pertinentes para un trabajo final de graduación, tanto en las funciones seleccionadas como en el tamaño del contenido a desarrollar como prototipo.

Descripción del sistema

Ahora bien, una vez establecidos el objetivo, los límites y alcances del prototipo debemos respetar la metodología seleccionada y señalada en el diseño metodológico, ya sea el lenguaje unificado de modelado (UML) o Scrum.

Para comprender los pasos a seguir, te invito a ver un video. Posteriormente, explicaremos cada ítem según la metodología elegida, además de los artefactos o herramientas que puedes utilizar para el análisis y diseño del prototipado tecnológico.

Video 1: UML y SCRUM



El video explica que puedes optar por aplicar una documentación basada en UML o en Scrum. A continuación, comenzaremos por desarrollar lo requerido para el diseño metodológico el lenguaje unificado de modelado (UML).

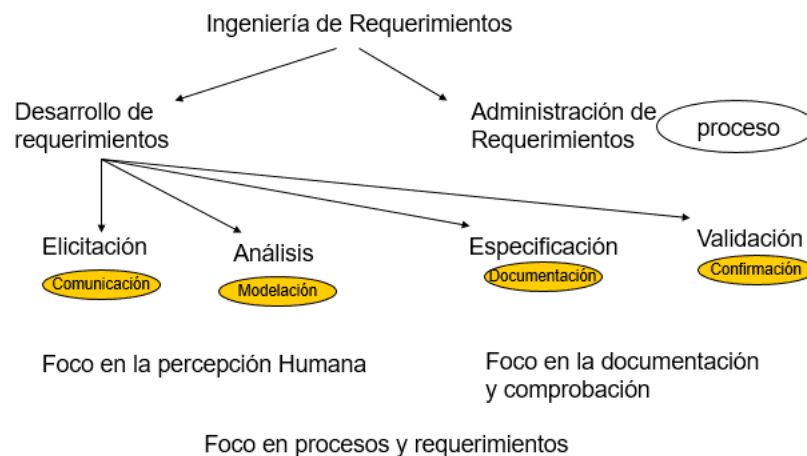
¡Importante! Recuerda que te proponemos ciertas herramientas o artefactos que consideramos relevantes para cada metodología, pero puedes incluir o reemplazarlas por otros instrumentos que creas más convenientes para explicar y comunicar tu prototipado tecnológico (siempre que se encuentren dentro de la misma metodología elegida).

Documentación requerida si optas por UML

Puedes ampliar información con la lectura del libro de *UML Lenguaje Unificado de Modelado* (2011) de James Rumbaugh, Ivar Jacobson y Grady Booch.

El cuadro de la figura 2 presenta las etapas o pasos para definir y capturar los requerimientos, basados en dos clasificaciones principales. Por un lado, cuando se encuentran o detectan las necesidades que deberá satisfacer el proyecto, para luego representarlo gráficamente o textualmente para su validación; y, por otro lado, lo que haremos en la gestión de desarrollo del requerimiento.

Figura 2: Ingeniería y foco de requerimientos



Fuente: elaboración propia.

A continuación, desarrollaremos los artefactos de UML, solicitados:

- **Requerimientos funcionales**

Características:

- Identifican de manera descriptiva cuáles son los comportamientos requeridos en el sistema propuesto.
- El listado de requerimientos debe cubrir todo lo que el prototipo de sistema deberá hacer dentro del límite fijado. Además, deberá describir las actividades incluidas en el alcance para lograr el objetivo establecido.

- Debe permitir determinar los requerimientos de parte del usuario; es decir, cubrir lo que el interesado espera que el sistema haga.
- Recuerda presentarlos con una codificación y redactarlo correctamente para que no sean ambiguos.

Ejemplo:

El sistema deberá permitir:

- **RF 1:** *Procesar información proveniente de un EEG inalámbrico de forma tal que pueda clasificarse correctamente en uno de n grupos definidos de acuerdo a la cantidad de electrodos disponibles.*
- **RF 2:** *Convertir los datos crudos recibidos desde el EEG del espacio temporal al espacio frecuencial mediante la aplicación de transformaciones de Fourier. (Leon, 2018)*

- **Requerimientos no funcionales**

Indican aspectos de calidad que el sistema deberá cubrir, lo que te permitirán ver si el sistema cumple con determinados requisitos, tales como: tiempo de respuesta o disponibilidad, usabilidad, seguridad, entre otros.

Ejemplo:

RNF 1: *Usabilidad*

- *Intuitivo.*
- *Guía para usuario online.*
- *Mensajes de avisos, alertas y errores.*

RNF 2: *Confiabilidad*

- *Disponibilidad 7 x 24.*
- *Mantener la integridad de la información.*

RNF 3: *Portabilidad*

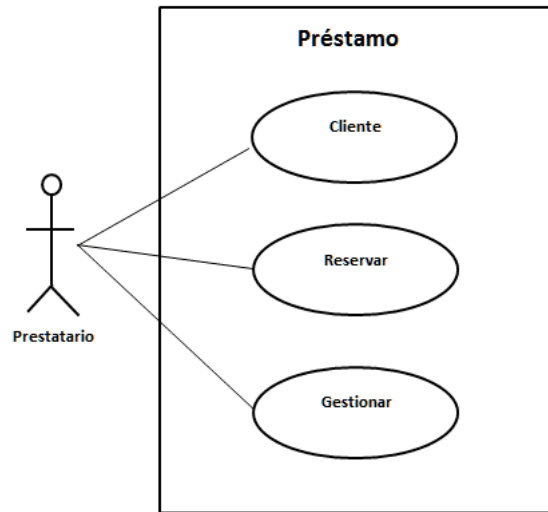
- *Se podrá ejecutar en sistemas Linux o Windows.*
- *Compatibilidad con navegadores: Microsoft Edge, Mozilla Firefox 3.6 y Google Chrome v10 (o versiones superiores).*

- **Diagrama de casos de uso**

El desarrollo de la documentación de los casos de uso que se piden en el prototipo del sistema representan los requisitos del sistema, los actores involucrados en el mismo y sus funciones. Recuerda que los casos de usos deben cubrir la totalidad de requerimientos funcionales definidos.

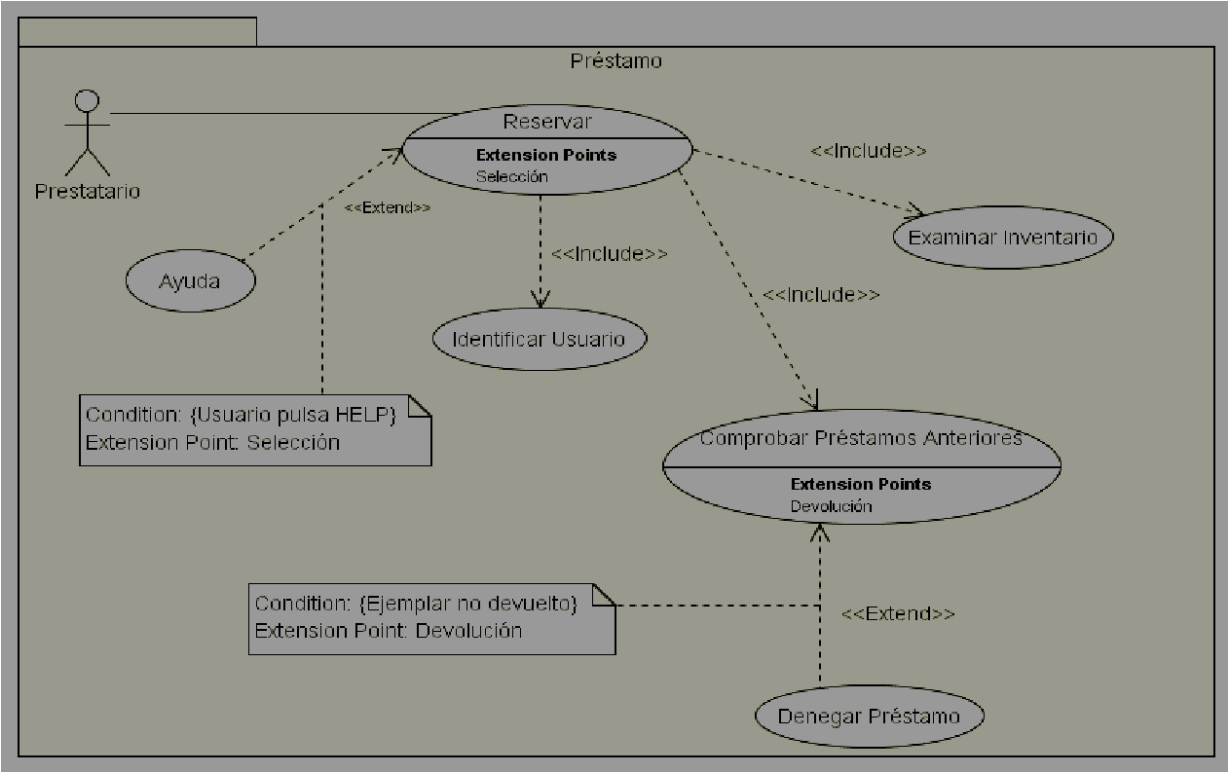
Ejemplo:

Figura 3: Diagrama caso de uso general de un sistema de préstamo



Fuente: elaboración propia.

Figura 4: Caso de uso reservar préstamo



Fuente: García Peñalvo, F. y Vázquez Ingelmo, A. (2019). Préstamo, p. 33.

- **Descripción de caso de uso**

En la ficha de caso de uso deberás especificar el comportamiento del requerimiento, los actores involucrados y el resultado esperado. Para ello, puedes utilizar diferentes modelos de fichas, por ejemplo.

Tabla 4: Modelos de fichas

<id del requisito>	<nombre del requisito funcional>	
Versión	<número de versión y fecha>	
Objetivos asociados	<nombre del objetivo>	
Descripción	Comportamiento sintético del caso	
Precondición	Que debe haber ocurrido anteriormente para que el caso de uso se pueda ejecutar:	
	Por ejemplo: los productos deben estar dado de alta en el sistema para poder ejecutar este caso de uso de facturación	
Secuencia Normal	Paso	Acción

	1	
	2	
	.	
	n	
Postcondición	Se debe grabar el comprobante	
Curso alternativo	Paso	Acción
	1	
	2	
	.	
	m	
Frecuencia esperada	Cantidad de veces por día que se corre el caso de uso	
Importancia	Muy importante, poco...	
Comentarios	<comentarios adicionales>	

Fuente: elaboración propia.

Recuerda que debes presentar tantas fichas como casos de usos haya en los diagramas, excepto que sea el diagrama de caso de uso general, el cual no lleva la descripción.

En las fichas de caso de uso que has desarrollado para tu producto no se deben incorporar las precondiciones de la misma.

☐ Verdadero.

☐ Falso.

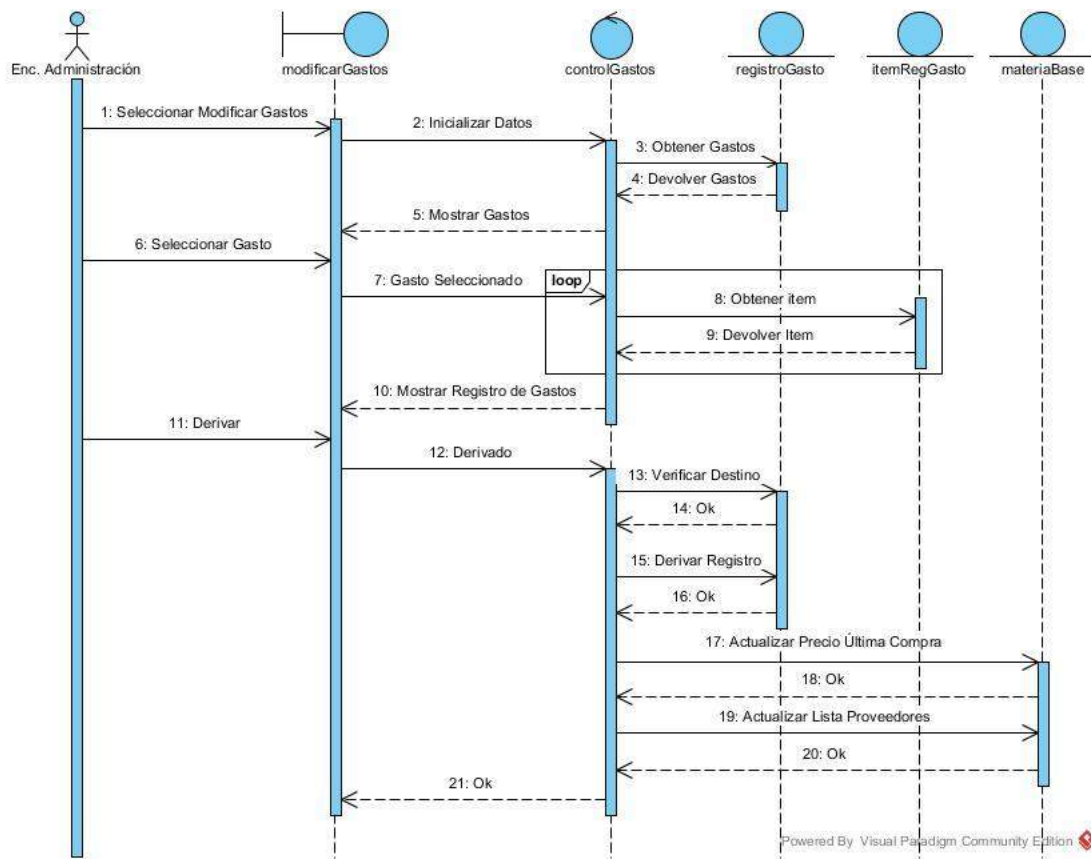
SUBMIT

• Diagrama de secuencia

Este diagrama te permite identificar y representar la relación entre un conjunto de objetos, en el tiempo. La información para su representación la obtienes de los casos de uso.

Veamos un ejemplo de un diagrama de secuencia: derivar compras. Con este diagrama puedes identificar el actor principal del caso de uso, los componentes del mismo, ya sea de interfaz, proceso o clase involucrada; y la secuenciación del mismo.

Figura 5: Diagrama de secuencia



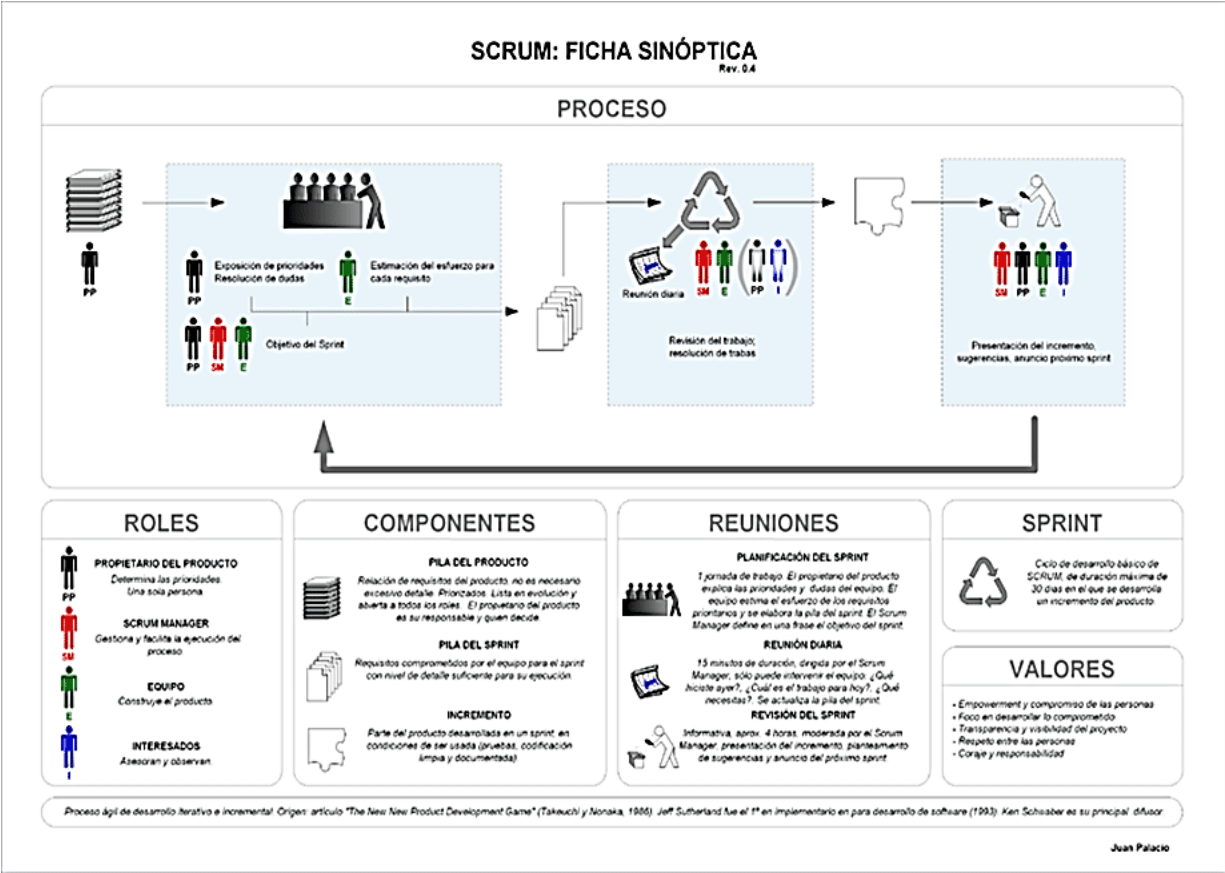
Fuente: Lordi, F. (2017). Diagrama de secuencia derivar compras, p. 198.

Documentación requerida si optas por Scrum

Respecto de la metodología Scrum, puedes ampliar la información en el siguiente [link](http://www.scrummanager.net): www.scrummanager.net. Encontrarás allí múltiples documentos de acceso libre para leer.

En la figura 6 te presentamos la ficha sinóptica en la cual se describen los componentes y el ciclo de vida en Scrum.

Figura 6: Scrum sinopsis



Fuente: Bernal, J. (2020). Características de Scrum. Recuperado de <https://www.blmovil.com/scrum-gestion-agil-de-proyectos-iii/>.

A continuación, expondremos las herramientas requeridas para el TFG:

1 Product backlog

Consiste en un listado de los requisitos del sistema y es responsabilidad del dueño del producto (owner) elaborarlo. Sobre él deberás identificar: el contenido descriptivo de la historia, la priorización, puntos de historia y dependencias.

Ejemplo:

Tabla 5: Ejemplo de *product backlog*

ID	Historia de usuario	Prioridad	Puntos de historia	Dependencias
HU-001	Registro del usuario a la aplicación	Alta	13	-

HU-002	Ingreso del usuario	Alta	3	HU-001
HU-003	Recuperación de contraseña de usuario	Media	8	HU-001
HU-004	Visualización información usuario	Baja	3	HU-002
HU-005	Edición información usuario	Baja	3	HU-004

Fuente: adaptado de Gallo, 2020.

2

Historias de usuario

Todas las historias mencionadas e identificadas en el *product backlog* deben ser especificadas. La manera de describirlas se exhibe a continuación:

- Identificación de la historia: incorporar la codificación y nombre de la historia como se indicó en el *product backlog*.
- Descripción: se redacta bajo la forma “como <rol de usuario>, quiero <función de sistema> para lograr <valor de negocio>”.
- Criterio de aceptación: se expresan bajo el formato “dado/a – cuando – entonces”.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de posible tabla a realizar, aunque puedes emplear otras que, al menos, incluyan las características anteriormente expuestas.

Tabla 2: Ejemplo de historia de usuario HU-001

ID	HU-001	Nombre	Registro del usuario a la aplicación	
Descripción		Como usuario quiero registrarme en el sistema para poder iniciar sesión en él.		
Criterios de aceptación		1. Dado un correo electrónico que ya se encuentre registrado, cuando este sea ingresado por el usuario, entonces, el sistema mostrará un aviso de error. 2. Dada una contraseña no alfanumérica y/o menor a 6 dígitos, cuando esta sea ingresada, entonces, el sistema le avisará de la restricción. 3. Dado un campo incompleto cuando el usuario intenta registrarse, entonces, el sistema dará aviso de que todos los campos son requeridos. 4. Dado un correo electrónico de una cuenta que haya sido dado de baja, cuando el usuario se intente registrar, entonces, se le preguntará si desea restaurar sus datos.		
Prioridad	Alta		Puntos de historia estimados	13

Fuente: Gallo, 2020, p. 21.

3

Sprint backlog

Aquí debes mostrar las tareas que involucra cada historia para lograrla en el tiempo; es decir, es una forma táctica de planificación para indicar si una tarea se ha realizado o no. En el caso del TFG, será

mandatorio que elabores el primer *sprint*; no obstante, puedes realizar todos los que desees, como así también puedes variar la tabla que, a continuación, te proponemos.

Tabla 3: Ejemplo de primer *sprint*

Sprint	Historia de usuario	ID	Tareas	Prioridad	Estimado	Estado
1	IU-001 Ingreso a la aplicación sistema	01	Diseñar diagramas correspondiente al módulo.	Alta	2 días	Hecho
		04	Codificar módulo correspondiente a historia de usuario.	Media	3 días	Hecho
		05	Diseñar interfaz gráfica.	Alta	2 días	Hecho
		06	Implementar e integrar módulo a sistema.	Media	4 días	Por hacer
		07	Realizar testing unitario sobre módulo correspondiente.	Alta	2 días	Por hacer

Fuente: elaboración propia.

En el *sprint backlog* se definen los requisitos necesarios para la realización del proyecto.

☐ Verdadero.

☐ Falso.

SUBMIT

¡Importante! A partir de este punto deberás continuar con la siguiente documentación, independientemente de la metodología que hayas aplicado (UML o SCRUM).

Representa la forma de almacenar los datos para que sean utilizados eficientemente. Existen diferentes tipos de estructuras de acuerdo a las aplicaciones que desarrolles y donde desees que las mismas empleen sus almacenamientos de datos.

Las estructuras de datos se representan a través de diagramas. En nuestro caso, para el TFG, puedes recurrir a los siguientes diagramas, a saber:

- Diagrama de clase.
- Diagrama de entidad relación (DER).
- Diagrama para base de datos NoSQL.

Puedes realizar uno de estos diagramas o una combinación de ellos; por ejemplo, si trabajaras con objetos y bases de datos relacionales, tendrías que presentar los diagramas de clase y de entidad relación. En el caso que manipules solamente base de datos relacionales, deberás exhibir el diagrama de entidad relación y, finalmente, si empleas objetos y no utilizas bases relacionales, deberías desplegar los diagramas de clase y para la base de datos NoSQL, y así respectivamente. Pero ¡ten cuidado! en todos los casos deberás justificar la elección de la utilización de los diagramas seleccionados.

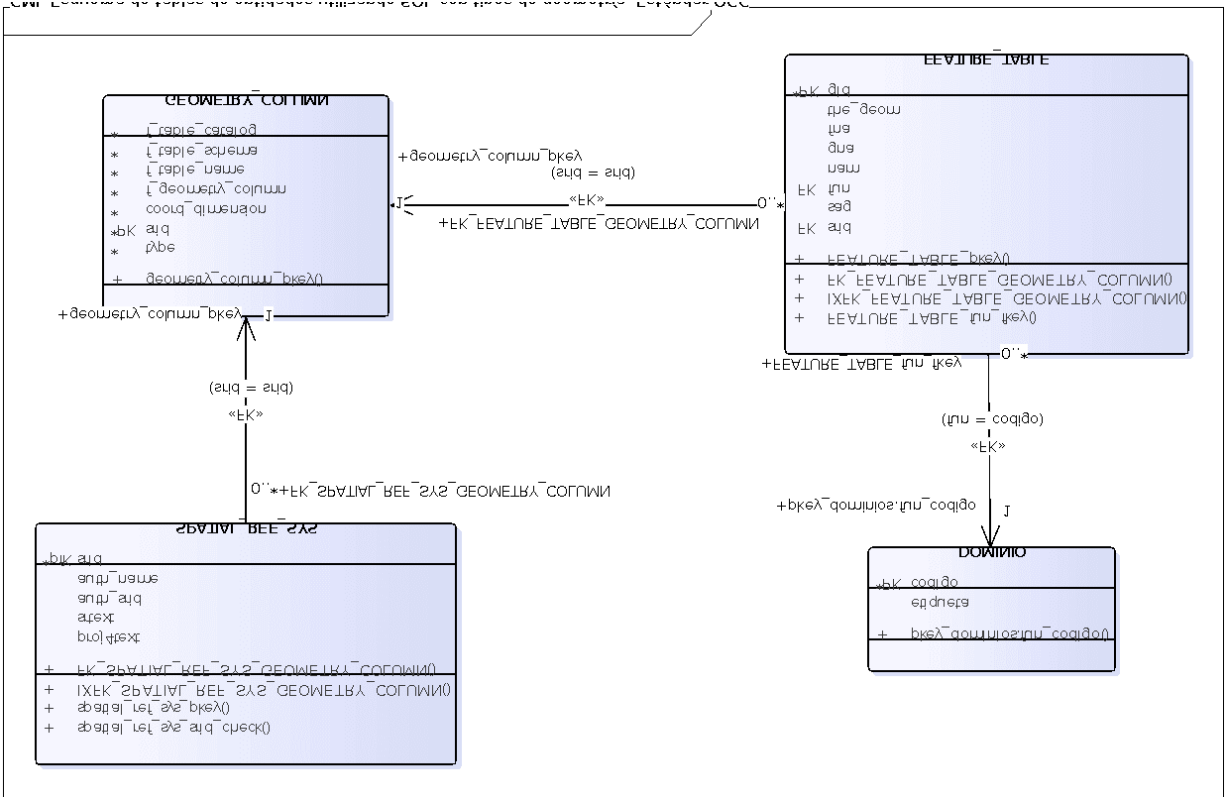
Ahora bien, te vamos a explicar cada uno de ellos:

- **Diagrama de clase**

Se representa la estructura del sistema a través de las clases, atributos, operaciones y relaciones que existen entre los objetos identificados en el sistema. Podemos decir que una clase es una abstracción de objetos o eventos y que tiene por finalidad cubrir las necesidades de los requerimientos. Para ello, el nivel de abstracción de la clase es alto.

A continuación, veremos una imagen del diagrama de clases que nos permite observar las clases que dan soporte a los datos del sistema y las relaciones entre ellas, por ende, son un pilar básico de la metodología UML.

Figura 7: Diagrama de clase



Fuente: Daubrouwsky, R. (2017). Esquema de tablas de entidades utilizando SQL con tipos de geometría, p. 86.

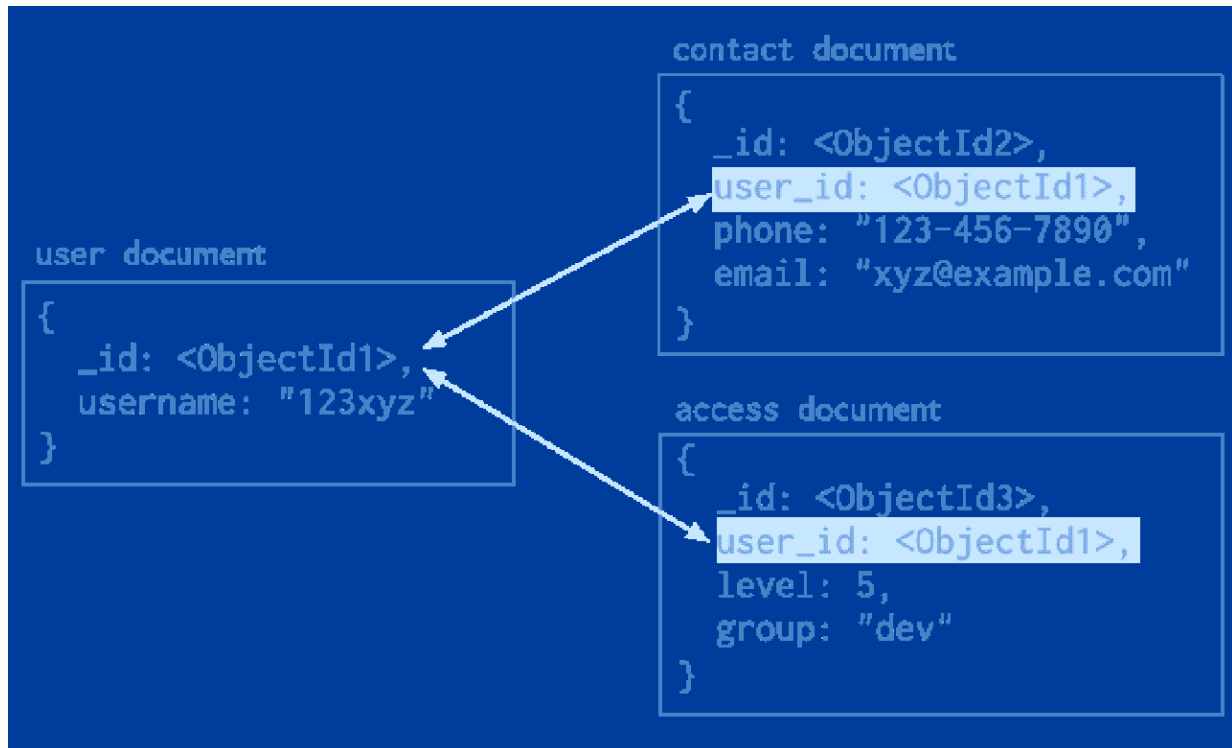
• Diagrama de para base de datos NoSQL

Las bases de datos NoSQL son estructuras de datos no relacionales que soportan el lenguaje de consulta estructurada (SQL), pero sus datos no se almacenan en tablas. Es importante que no confundas estos términos: NoSQL significa que **no solo trabaja con SQL** (*not only SQL*), es decir, lo admite.

Ahora bien, no existe un diagrama formal para su representación, todo depende del producto no relacional que elijas. Por ese motivo te sugerimos que visites los sitios web de la base de datos NoSQL y selecciones o tomes aquella representación que mejor se adecúe para tu presentación.

A continuación, se exhibe un ejemplo de base de datos NoSQL orientadas a documentos MongoDB.

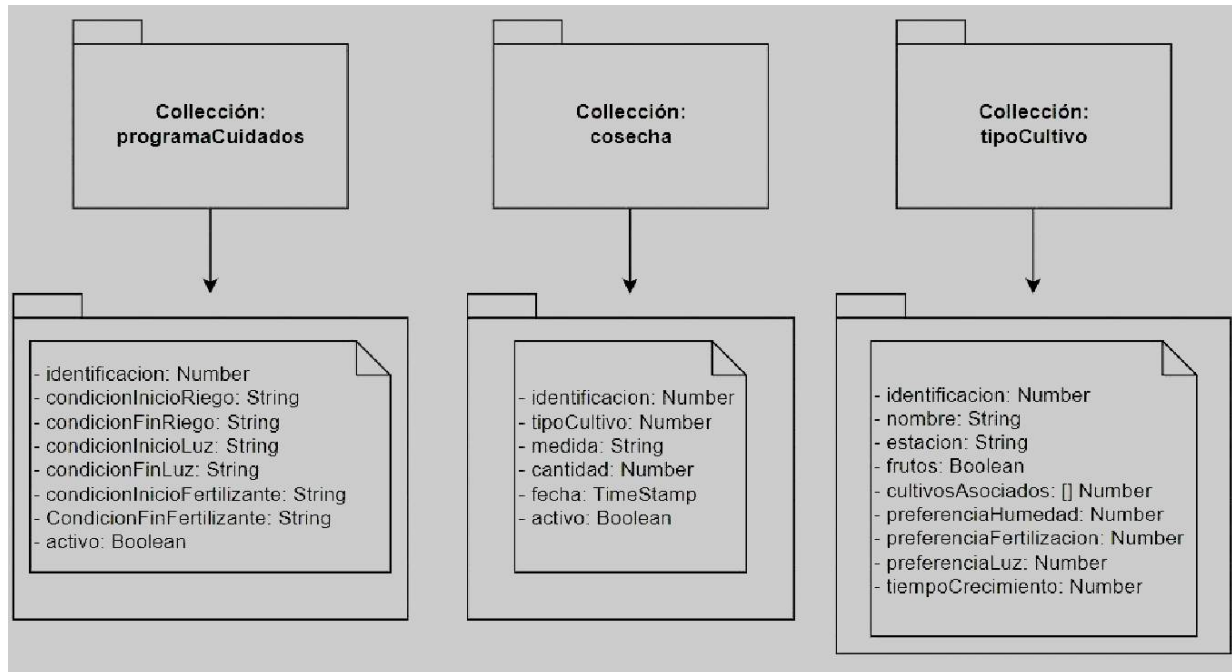
Figura 9: Diagrama base de datos NoSQL. Estructura de documento



Fuente: Herranz Gómez, R. y Iglesias Maqueda, A. (2014). Estructura de documento, p. 125.

A continuación, te dejamos otro ejemplo, esta vez usando Firebase.

Figura 10: Diagrama base de datos NoSQL utilizando Firebase



Fuente: Senna, M. (2020). Diagrama base de datos NoSQL utilizando Firebase, p. 35.

¡Importante! Siempre deberás mostrar la estructura de datos que aplicarás en el prototipo, incluso si realizas un sistema que trabaja con servicios de almacenamiento en la nube.

El diagrama de clases que desarrollaste para tu producto debe reflejar la estructura del sistema al nivel de datos.

☐ Verdadero.

☐ Falso.

SUBMIT

5

Diccionario de datos

No es obligatorio que elabores este apartado, excepto que emplees como nombre de clase (diagrama de clases) o entidades (DER) o atributo (campo) denominaciones que no son

comprensibles o que estén expresadas en otro idioma, distinto al español. En estos casos deberás mencionar el nombre del campo, su descripción, longitud (cantidad de caracteres) y tipo de datos que soporta.

Tabla 4: Ejemplo de diccionario de datos. Entidad cliente

Campo	Longitud	Tipo de datos	Descripción
ID-CLI	8	Numérico	Identificación del cliente a través del número de documento.
CLI-NOM	25	Alfabético	Nombre completo del cliente.
CLI-AP	20	Alfabético	Apellido completo del cliente.
PATH	18	Alfanumérico	Nombre de la calle, ruta o camino del cliente.

Fuente: elaboración propia.

6

Prototipos de interfaces de pantallas

En este punto es relevante que presentes las interfaces de todo el producto que has diseñado (sin codificar). Para ello puedes utilizar cualquier *software* que te permite diseñar y dibujar los prototipos. Es importante que en él se refleje el encadenamiento lógico del proceso de negocios que has decidido desarrollar.

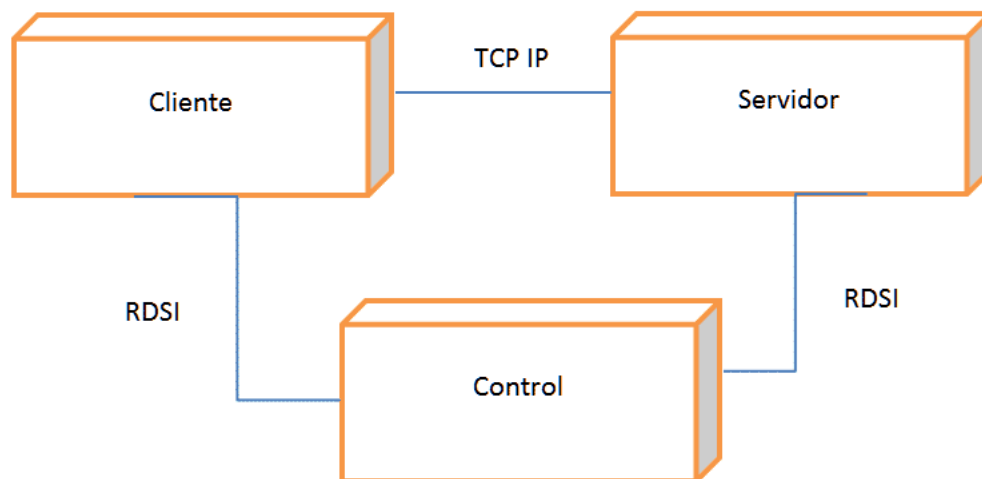
Figura 11: Prototipo de interfaces para una aplicación móvil

A continuación, te explicaremos cada uno de ellos.

- **Diagrama de despliegue (para los que emplearon UML)**

Este diagrama permite representar cómo los componentes de *hardware* y *software* se comunican a través de los nodos de *hardware* requeridos en el momento de tener que poner en producción el prototipo tecnológico.

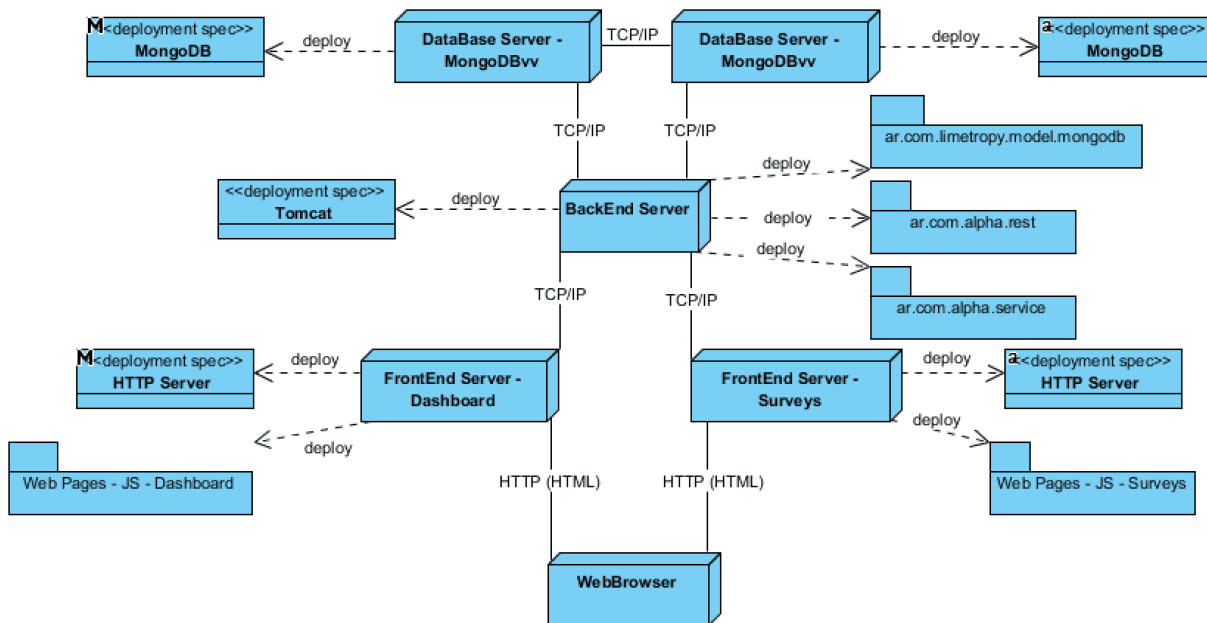
Figura 12: Diagrama genérico de despliegue



Fuente: elaboración propia.

En la siguiente figura se pueden observar los diferentes nodos en los cuales se despliega el sistema y los requerimientos de cada uno de ellos para su correcto funcionamiento.

Figura 13: Diagrama de despliegue



Fuente: Garbini, A. (2017). Diagrama de despliegue, p. 95.

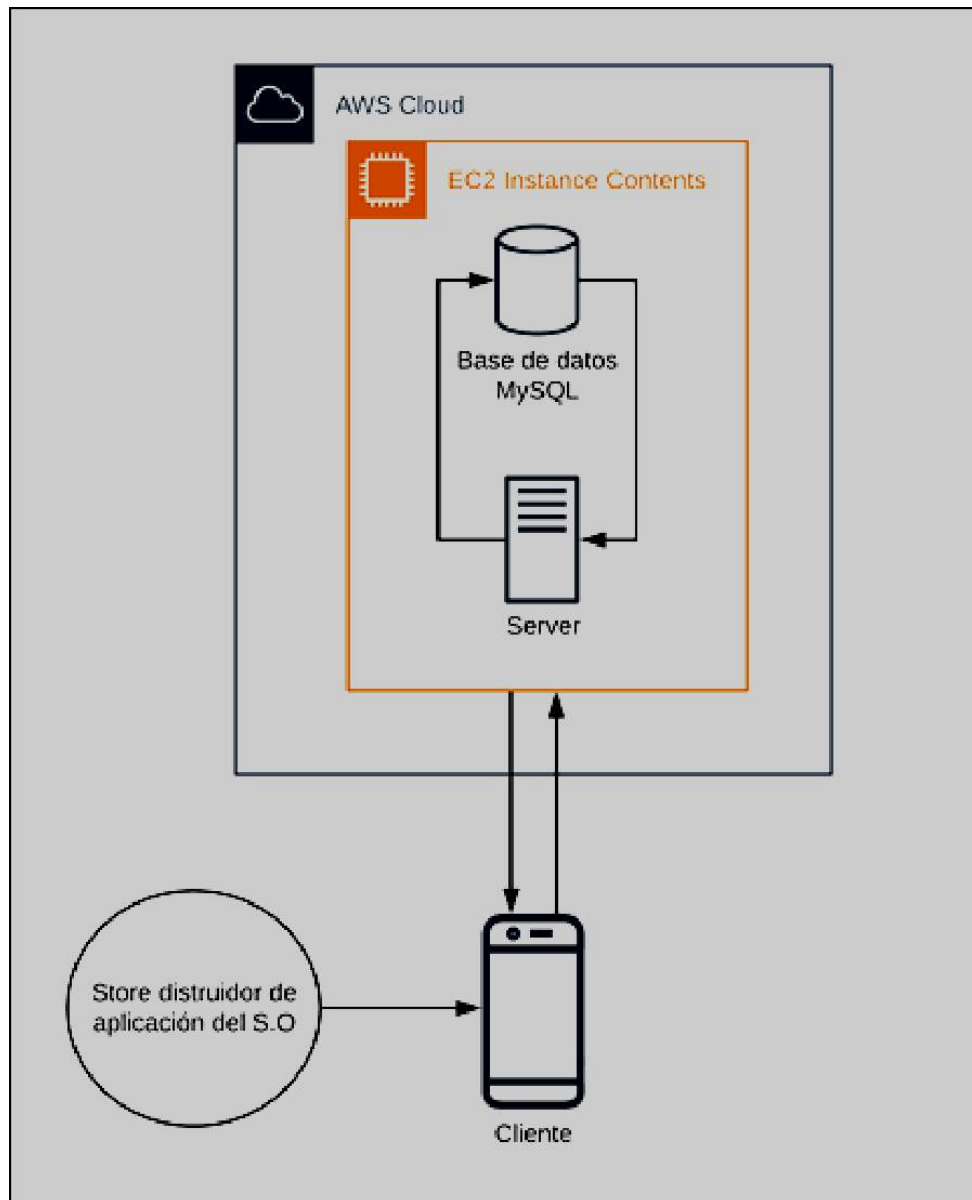
- **Diagrama de arquitectura (para los que utilizaron SCRUM)**

El diagrama de arquitectura cumple las mismas funciones que el diagrama de despliegue; es decir, modela los componentes arquitectónicos de *hardware* en base a la configuración de conectividad, y muestran los artefactos de *software* que soportan. La diferencia entre ambos es la forma de representación gráfica de los componentes físicos y lógicos.

¡Ten cuidado! en este caso se requiere que presentes el diagrama de arquitectura y que lo acompañes de una breve explicación de su funcionamiento. Te presentamos un ejemplo del relato:

En el siguiente diagrama se puede visualizar la arquitectura del sistema llevada a cabo en el prototipado. En el mismo, se parte desde la descarga del store de distribución de aplicaciones. Luego se visualiza cómo, a través de un dispositivo móvil, se realiza la comunicación con un servidor en la nube (AWS cloud) que, a su vez, es el encargado de relacionarse con la base de datos de la aplicación.

Figura 14: Diagrama de arquitectura



Fuente: Gallo, A. (2020). Diagrama de arquitectura, p. 38.

Recuerda que aquello que presentes como análisis, diseño e implementación del prototipo tecnológico será lo deberás codificar en la última entrega (módulo 4).

CONTINUAR

Consigna del entregable

En esta segunda entrega, mantendremos el mismo estilo de la entrega anterior:

Debes desarrollarlo en un archivo de word, con el texto del cuerpo principal respetando fuente Times New Roman 12 pt., interlineado 1,5 líneas y sangría de primera línea de 1,27 cm; alineación justificada. Recuerda además los lineamientos generales para títulos (fuente Times New Roman, 14pt., negrita, alineación al centro) y subtítulos (fuente Times New Roman, 12 pt., cursiva sin negrita, alineación a la izquierda). Su extensión no es fija y estará en relación con la documentación que requieras para tu proyecto.

El entregable debe contener todos los tópicos de la primera entrega, más las propias de la presente.

Seguidamente repasamos los títulos ya abordados:

- 1 Título
- 2 Introducción
- 3 Justificación
- 4 Objetivo General del Proyecto
- 5 Objetivos Específicos del Proyecto
- 6 Marco Teórico Referencial
- 7 Diseño Metodológico
- 8 Relevamiento
- 9 Proceso de Negocios

A continuación, expondremos los puntos que debes **agregar** en este segundo entregable:

Aquí debes realizar un análisis y diagnóstico en base al relevamiento, como así también describir una propuesta de solución. Cuando desarrolles el diagnóstico es importante identificar precisamente el proceso y detallar el/los problema/s y la/s causa/s que lo genera/n. En caso de tratarse de una organización modelada, deberás identificar a nivel macro el estado de situación y brindar una propuesta detallada que esté íntimamente relacionada.

Objetivos, límites y alcances del prototipo

• Objetivo del prototipo

Aquí deberás definir el objetivo del producto que dará alcance a tu prototipo tecnológico. Debe expresarse con verbos en infinitivo, por ejemplo; gestionar, administrar, planificar, controlar, entre otros; indicando el fin que persigue, todo en una sola oración.

• Límites

Define las actividades y/o funcionalidades que deben estar incluidas dentro de la definición del prototipo. Se exprese generalmente de la forma 'Desde (...) Hasta (...)'. El límite define el inicio y el fin del sistema en términos de negocio, por ejemplo, en un sistema de seguimiento académico de alumnos de una institución, podría ser desde que el alumno se inscribe hasta que el alumno egresa. El límite denota la frontera del sistema.

• Alcances

Aquí deberás especificar aquellos procesos que cubrirás para lograr el objetivo planteado para el prototipo. El alcance te permite mencionar qué procesos quedan abarcados dentro de los límites que has definido.

Descripción del Sistema

Aquí puedes elegir describir las características de tu **sistema prototipado**, utilizando elementos del Lenguaje Unificado de Modelado (UML) o bien algunos artefactos de una metodología ágil como Scrum.

En caso de elegir **UML** deberás presentar los siguientes subtítulos:

- **Requerimientos funcionales:** aquí deberás listar los requerimientos funcionales del sistema a desarrollar, es decir aquellos que son propios del funcionamiento del negocio.
- **Requerimientos no funcionales:** aquí deberás listar los requerimientos no funcionales del sistema. Recuerda que estos definen las características o cualidades generales que se esperan de un sistema y establecen restricciones sobre el producto, el proceso de desarrollo de software y establecen restricciones externas que el software debe lograr.
- **Diagrama de casos de uso:** identificando actores, casos de uso y relaciones ('extend' e 'include') de las funcionalidades propias del núcleo de negocio.
- **Descripción de casos de uso:** deberás realizar la descripción de cada caso de uso perteneciente al núcleo del negocio utilizando la plantilla estándar.

- **Diagrama de secuencia:** deberás presentar en diagramas la secuencia de interacción de los objetos involucrados en los casos de usos y su aplicación en el tiempo.

Si eliges utilizar un enfoque **ágil** como **Scrum**, deberás presentar los siguientes subtítulos:

- **Product backlog:** contiene cualquier tipo de trabajo que haya que hacer en el producto: requerimientos, tareas técnicas y dependencias.
- **Historias de usuario:** aquí deberás identificar aquellas funcionalidades propias del núcleo de negocio, incluyendo una identificación y título, descripción y criterios de aceptación.
- **Sprint backlog:** deberás priorizar las historias que consideres realizar en el primer sprint y su descomposición en las correspondientes tareas que estén involucradas.

Continuando con el desarrollo del trabajo y cualquiera sea la metodología seleccionada deberás seguir con los siguientes subtítulos:

Estructura de datos

De acuerdo a la orientación de las bases de datos que hayas elegido, deberás emplear uno o más de los diagramas que a continuación de mencionan, para comunicar de manera eficiente el almacenamiento de datos:

- **Diagrama de clases**

Deberás entregar un diagrama mostrando las clases del sistema, sus atributos, métodos y las relaciones entre los objetos.

- **Diagrama de entidad relación**

Deberás representar a través de un diagrama de entidad-relación (DER) cómo las diferentes entidades del sistema se relacionan entre sí, junto a sus atributos y claves. Este diagrama usualmente lo puedes generar desde el motor de base de datos que hayas decidido utilizar.

- **Diagramas para base de datos NoSQL**

Aquí debes buscar de acuerdo a la orientación de la base de datos NoSQL, el diagrama que mejor comunique el almacenamiento de los datos y su interacción.

- **Diccionario de datos**

Sólo en aquellos casos donde por el nombre de los campos elegidos, o bien por el proceso propio de negocio que requiera explicitarlo, deberás incluir un diccionario de datos de aquellas entidades u objetos consideradas núcleos, describiendo: nombre del campo, tipo de dato y descripción.

Prototipos de interfaces de pantallas

Aquí deberás presentar al menos 3 prototipos o bosquejos de interfaces que tengan relación a los procesos núcleo del negocio. Recuerda que estos tienen que guardar coherencia con la descripción de casos de uso o historias de usuario que anteriormente has desarrollado. Hay múltiples herramientas que permiten realizar este trabajo sin necesidad de codificar, y entregar imágenes que puedan brindar una aproximación a lo que se pretende desarrollar.

(!) Este punto es muy importante porque será la base de tu entregable final del proyecto de prototipado del sistema que hayas elegido. El desarrollo de las interfaces en su versión final y el encadenamiento lógico de ellas que permitan un recorrido por los procesos será el elemento de revisión y validación en tu entregable final. Recuerda que en base a lo que plantees en este punto, en el Entregable N°4 deberás codificarlo, eligiendo para ello al menos uno de los procesos más representativos del núcleo del negocio.

Si seleccionaste como metodología a UML deberás presentar el Diagrama de Despliegue, caso contrario si utilizaste Scrum, tendrás que realizar un Diagrama de Arquitectura. Ambos se explican seguidamente, pero recuerdas que sólo debe emplear el que corresponde a la metodología elegida.

- **Diagrama de despliegue**

Representa la disposición hardware mediante nodos y sus interrelaciones, como así también los artefactos lógicos (software) contenidos dentro de los nodos.

- **Diagrama de arquitectura**

Aquí deberás representar mediante un gráfico la arquitectura del sistema a modo general, indicando los componentes requeridos de producto para su implementación.

NOTA: El desarrollo de cada diagrama solicitado en este entregable, podrás hacerlo en el software que estás habituado a aplicar, como, por ejemplo, MS Visio, Modeling tool, UML graph, entre otros. (Puedes ampliar esta información en www.ingenieriadesoftware.es).

A modo de resumen te brindaremos la siguiente tabla para que ubiques qué títulos contienen subtítulos.

Observe que títulos y subtítulos respetan el formato indicado al inicio y, además, en la descripción del sistema se marca con la palabra ‘SI’ lo que debes presentar de acuerdo a la metodología elegida.

Tabla 1: Organización títulos, subtítulos

Título	Subtítulo	UML	SCRUM
Diagnóstico y Propuesta			
Objetivo, Límites y Alcance del Prototipo	Objetivo del prototipo		

Título	Subtítulo	UML	SCRUM
	Límites		
	Alcances		
Descripción del sistema	Requerimientos funcionales	Sí	
	Requerimientos no funcionales	Sí	
	Diagrama de casos de uso	Sí	
	Descripción de casos de uso	Sí	
	Diagrama de secuencia	Sí	
	Product backlog		Sí
	Historias de usuario		Sí
	Sprint backlog		Sí
	Estructura de datos	Sí	Sí
	Prototipos de interfaces de pantallas	Sí	Sí
	Diagrama de despliegue	Sí	
	Diagrama de arquitectura		Sí

Fuente: Elaboración propia.

CONTINUAR

Autoevaluación

Puedes realizar la autoevaluación todas las veces que lo necesites. La nota no se registrará en tu libro de calificaciones, sino que funciona como un ejercicio de chequeo de tu entregable.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta cuando hablamos de límites de tu prototipo?

- ☐ Define los propósitos particulares.
- ☐ Define los prototipos del sistema.
- ☐ Se deben indicar las técnicas de relevamiento aplicadas.
- ☐ Define los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- ☐ Define actividades que dan comienzo y fin al sistema en términos de negocio.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas cuando hablamos de objetivo del prototipo?

- ☐ Deben especificarse en infinitivo.
- ☐ Definen los propósitos particulares para el logro del objetivo.
- ☐ Definen actividades que dan comienzo y fin al sistema.
- ☐ Son los objetivos parciales que debe alcanzar la metodología empleada.
- ☐ Definen los procesos del sistema.

¿Cuáles de las siguientes herramientas puedes emplear en Scrum?

- ☐ Product Backlog.
- ☐ Sprint Backlog.
- ☐ Historias de usuarios.
- ☐ Diagramas de casos de usos.
- ☐ Diagrama de secuencia.

¿Cuál de los siguientes diagramas se emplea para representar a estructuras de datos orientados a objetos?

- ☐ Diagrama de clase.
- ☐ Diagrama de Entidad Relación.
- ☐ Diagramas para bases de datos NoSQL.
- ☐ Diagramas de objetos.
- ☐ Diagramas de objetos y métodos.

Referencias

Bernal, J. (2020). *Scrum – Gestión Ágil de Proyectos III*. Recuperado de <https://www.blmovil.com/scrum-gestion-agil-de-proyectos-iii/>.

Booch, G., Rumbaugh, J. y Jacobson, I. (2011). *El Lenguaje Unificado de Modelado*. Madrid: Pearson.

Daubrouwsky, R. (2017). *Sistema de Información Geográfica Web para la Dirección de Infraestructura de Datos Espaciales* (tesis de grado). Universidad Siglo 21, Córdoba, Argentina.

Ferreya, J. (2017). *Sistema de entretenimiento Multiusuario con realidad aumentada para dispositivos móviles* (tesis de grado). Universidad Siglo 21, Córdoba, Argentina.

Gallo, A. (2020). *Aplicación móvil con acceso a información de establecimiento gastronómico aptos para celíacos* (tesis de grado). Universidad Siglo 21, Córdoba, Argentina.

Garbini, A. (2017). *Sistema de Gestión de Experiencia del Cliente* (tesis de grado). Universidad Siglo 21, Córdoba, Argentina.

García Peñalvo, F. y Vázquez Ingelmo, A. (2019). *Fundamentos de la vista de casos de usos*. Salamanca: Universidad de Salamanca.

Herranz Gómez, R. y Iglesias Maqueda, A. (2014). *Base de datos NoSQL: Arquitectura y ejemplo de aplicación* (proyecto fin de carrera). Universidad Carlos III, Madrid, España.

León, F. (2018). *Captura, análisis y procesamiento de ondas cerebrales* (tesis de grado). Universidad Siglo 21, Córdoba, Argentina.

Lordi, F. (2017). *Sistema de gestión integral para emprendimientos Gastronómicos* (Tesis de grado). Universidad Siglo 21, Córdoba, Argentina.

Medina Cruz, J., Pinedo Ballesteros, E. y Téllez Acuña, F. (2019). Requerimientos de software: prototipado, software heredado y análisis de documentos. *Ingeniería y Desarrollo*, 37 (2), 329-345.

Senna, M. (2020). *Aplicación móvil para planificación, control y monitoreo de huertas comerciales* (tesis de grado).
Universidad Siglo 21, Córdoba, Argentina.